

Evolvente

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5476 · Evolvente
PAQUETE Y POSICIÓN	P-046 · posición 12 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 4 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Curva generada al desenrollar una recta o cordón tangente sobre una curva evoluta; en los mecanismos de puentes levadizos se usa para definir perfiles capaces de transformar el movimiento de cadenas y contrapesos manteniendo determinadas condiciones de equilibrio.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Juan Calvo Escrivá · 1899

1. Evolvente del círculo como lugar geométrico

«...sobre esta evolvente del círculo O debe encontrarse el punto buscado de la curva...»

Puentes levadizos, 1899, p. 99 del facsímil consultado.

MR-P046-12-01 · CEN-5476. Se documenta la construcción geométrica de una evolvente como parte del trazado del mecanismo.

Juan Calvo Escrivá · 1899

2. Evolvente de la curva de Belidor

«...para que el centro de gravedad... recorra la sinusoide, será preciso que aquella curva sea la evolvente de ésta.»

Puentes levadizos, 1899, p. 102 del facsímil consultado.

MR-P046-12-02 · CEN-5476. La evolvente se usa como relación geométrica entre trayectoria del contrapeso y perfil de contacto.

Juan Calvo Escrivá · 1899

3. Evolvente mínima por restricción de espacio

«Evolvente mínima.—Puede haber casos en que... la falta de espacio exija reducir las de la evolvente...»

Puentes levadizos, 1899, p. 125 del facsímil consultado.

MR-P046-12-03 · CEN-5476. El concepto adquiere una dimensión constructiva: el perfil se ajusta a disponibilidad espacial sin abandonar la ley geométrica.

Juan Calvo Escrivá · 1899

4. La evolvente satisface la condición de equilibrio

«La evolvente así determinada permite satisfacer a la condición de equilibrio...»

Puentes levadizos, 1899, p. 131 del facsímil consultado.

MR-P046-12-04 · CEN-5476. Se expresa de forma directa la función mecánica de la curva dentro del sistema.

LECTURA COMPARADA

Los pasajes van desde la definición operativa por trazado a la aplicación en equilibrio y a la adaptación por falta de espacio. La evolvente no es una figura gráfica aislada: es una curva de diseño cuyo perfil material condiciona la trayectoria del contrapeso.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Evolvente se usa como sustantivo geométrico y se relaciona con evoluta. En Calvo aparecen evolvente del círculo, evolvente mínima y evolvente asociada a curvas de mecanismo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Calvo (1899) documenta evolvente en varios tramos del análisis geométrico: construcción desde el círculo, aplicación a la curva de Belidor, adaptación a restricciones de espacio y satisfacción de la condición de equilibrio. La multiplicidad de pasajes cubre definición, trazado y aplicación.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconstruir el paso entre geometría descriptiva y diseño de mecanismos: una propiedad de la curva se convierte en perfil construido para gobernar movimiento y equilibrio.

RELACIONADO CON

Evoluta; espiral; contrapeso; cadena; curva guía; radio de curvatura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo Escrivá, Juan. Puentes levadizos. Guadalajara: Imprenta y Encuadernación Provincial, 1899.